Term Project 명세

캡스톤디자인 2026-2 · 충남대학교 자율운항시스템공학과 | 갱신 2026-09-03

제안서 제출: 9주차 중간 발표
최종 데모·발표: 15주차
배점: 데모·성능 35% + 최종 보고서 15% = **50%**

---

1. 미션

- 하나의 연속된 자율 항해로 네 구간을 수행한다. **중간에 사람이 개입하면 그 시행은 실패로 기록한다.**

> 이안 → 장애물 필드 통과 → 지정 위치 유지 → 목표 도크 식별 → 접안

구간	월드	요구 기술	관련 주차
① 이안 · 항주	`sydney_regatta`	Simulink 헤딩·속도 제어 + LOS 유도	4·5주
② 장애물 회피	`sydney_regatta_ca` (부표 36개)	LiDAR 클러스터링 + VFH / DWA	11·12주
③ 위치 유지	지정 부표	DP — 위치 PID + 헤딩 PID + 추력 배분	8주
④ 자율 도킹	`scan_dock_deliver_full` (3 베이)	표식 인식 + RANSAC 도크 평면 + 접안 제어	13·14주

구간별 성공 조건

구간	성공 조건
①	지정 웨이포인트를 순차 통과. cross-track error 최대값 보고
②	모든 장애물과 **충돌 없이** 통과. 가상경계선 이탈 시 해당 시행 실패
③	목표 지점 **반경 5 m 이내에서 정지 후 5초 이상 유지**
④	지정된 표식의 베이에 접안. 도킹 스테이션과의 가벼운 접촉은 허용

---

2. 평가 지표 — 10회 반복 필수

1회 성공은 성공이 아니다. → 측정하지-않은-성공은-성공이-아니다

지표	단위	제출 형식
전 구간 완주 성공률	%	10회 중 n회
총 소요시간	s	평균 ± 표준편차
장애물 **최소 이격거리**	m	각 시행의 최솟값, 전체 최솟값
충돌 횟수	회	시행별
cross-track error 최대값	m	평균 ± 표준편차
DP 위치오차	m	평균 · 표준편차 · **최대이탈**
도킹 최종 위치오차	m	평균 ± 표준편차
도킹 최종 헤딩오차	deg	평균 ± 표준편차
도킹 성공률	%	10회 중 n회

> **최소 이격거리를 반드시 넣는 이유**: 충돌 횟수만 세면 "아슬아슬하게 통과한 운 좋은 시행"이 성공으로 집계된다. → 배는-급정지하지-않는다

실패 분석 (필수)

- 실패한 시행을 **원인별로 분류**하고 상위 3가지에 대해 대책을 서술한다.
- 실패가 없으면 조건을 더 어렵게 만들어 실패를 만들어낸다. 실패 사례가 없는 보고서는 감점한다.

---

3. 가산점 옵션

옵션	가산
파랑·바람 3단계 외란 조건에서 반복시험	+5
도크 베이를 매 시행 무작위 지정	+5
장애물 배치 무작위화	+5
반복 실행·로그 집계를 **배치 스크립트로 자동화**	+5

---

4. 제출물

항목	규격
통합 데모 영상	성공 1회 + 실패 1회. 각 3분 이내. 화면에 시간·상태 표시
최종 보고서	설계 근거 · 알고리즘 · 정량 결과(표·그래프) · 실패 분석 · 역할 분담
GitHub 레포	README에 **재현 절차** 포함 — 설치 → 빌드 → 실행 → 결과 확인
AI 에이전트 로그	`docs/agent_log.md` — 프롬프트 기록 + 초안/최종본 diff
발표	25분 (발표 18분 + 질의 7분)

> 재현 절차는 실제로 검증한다. 조교가 README만 보고 따라 했을 때 돌아가지 않으면 감점한다.

---

5. 채점 루브릭

데모·성능 (35%)

항목	배점	기준
구간별 동작	12	4구간 각 3점. 부분 성공 인정
통합 완주 성공률	10	10회 기준. 0회 0점 / 5회 이상 만점
지표 측정의 완전성	8	위 9개 지표를 모두 제시했는가
코드 품질	5	모듈화, 재현성, README

최종 보고서 (15%)

항목	배점	기준
설계 근거	5	왜 그 알고리즘을 골랐는가. 대안과 비교했는가
결과 해석	5	숫자가 무엇을 의미하는지 서술했는가
실패 분석	5	원인 분류와 대책. **여기가 가장 변별력이 크다**

감점

- 데모 중 사람이 개입 — 해당 시행 무효
- 반복 횟수 미달 — 지표 항목 0점
- 자기 코드를 설명하지 못함 — 해당 항목 감점 → AI가-쓴-코드는-검증기록이-산출물이다
- README 재현 절차가 동작하지 않음 — 코드 품질 감점

---

6. 9주차 제안서에 담을 것

항목	내용
목표 시나리오	어느 월드에서 어떤 경로로
알고리즘 선택	회피는 VFH인가 DWA인가, 왜
역할 분담	인지 / 제어 / 시뮬레이션 / 통합
주차별 일정	9~14주 무엇을 언제
위험 요소	가장 막힐 것 같은 지점과 대안

연결

- 강의계획서
- 평가와-팀운영
- VRX-월드와-패키지
- 측정하지-않은-성공은-성공이-아니다